កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១០ : ស្ថិតិ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់អត្ថន័យនៃបំណែងចែកប្រែកង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : សង់តារាងបំណែងចែកប្រែកង់នៃទិន្នន័យត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. បំណែងចែកប្រែកង់

១. ២. បំណែងចែកប្រែកង់នៃទិន្នន័យផ្តុំជាថ្នាក់

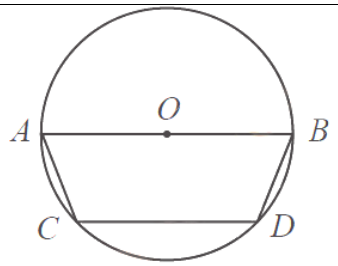
៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី small group

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន** (**០៣នាទី**)		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់** (**១៥នាទី**)		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	**លំហាត់៖** នៅក្នុង $C(O,r)$ គេមាន $AD=CB$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ធ្នូ $AC=BD$ ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្របសម្រួល -	 **ចម្លើយ** គេមាន $AD = CB$ និង $AD = AC + CD$ $CB = CD + DB$ គេបាន $AC = DB \Rightarrow AC = DB$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១០ ស្ថិតិ** **១. បំណែងចែកប្រេកង់** **១. ២. បំណែងចែកប្រេកង់នៃទិន្នន័យផ្តុំជាថ្នាក់** **ឧទាហរណ៍៖** ការសិក្សាពីកម្ពស់របស់សិស្សមួយក្រុម ចំនួន ២០ នាក់ (គិតជាសង់ទីម៉ែត្រ)។ ទិន្នន័យដែលទទួលបាន៖ 142 153 148 160 155 144 151 158 146 152 157 149 162 154 145 156 150 159 147 164 ១. រកតម្លៃធំបំផុត និងតូចបំផុត៖ • តម្លៃតូចបំផុត៖ 142 cm • តម្លៃធំបំផុត៖ 164 cm ២. យើងចែកទិន្នន័យជា ៥ ថ្នាក់ ដែលថ្នាក់នីមួយៗ មានប្រវែង 5 ឯកតា៖ • ថ្នាក់ទី១៖ $140-145$ • ថ្នាក់ទី២៖ $145-150$ • ថ្នាក់ទី៣៖ $150-155$ • ថ្នាក់ទី៤៖ $155-160$ • ថ្នាក់ទី៥៖ $160-165$ ៣. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់៖ | ចន្លោះថ្នាក់ x | ប្រេកង់ f | | $140-145$ | 2 | | $145-150$ | 5 | | $150-155$ | 5 |	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត ***- កត់ត្រា***

$155-160$	5
$155-160$	5
$160-165$	3
សរុប	20

ដើម្បីសង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់ដែលមានទិន្នន័យច្រើនប្រភេទគេត្រូវរៀបចំទិន្នន័យជាថ្នាក់តាមរបៀបដូចខាងក្រោម

- ស្រង់តម្លៃខ្ពស់ជាងគេ និងតម្លៃទាបជាងគេ
- រៀបទិន្នន័យទៅតាមថ្នាក់នីមួយៗ មានប្រវែងចន្លោះ

បើ I ជាចន្លោះថ្នាក់

n ជាចំនួនថ្នាក់

Max ជាតម្លៃខ្ពស់ជាងគេ

Min ជាតម្លៃទាបជាងគេ

គេបាន $I = \dfrac{Max - Min}{n}$

សម្គាល់: បើគេរៀបចំទិន្នន័យអោយមានថ្នាក់ច្រើនពេកនឹងបង្កអោយមានភាពស្មុគស្មាញ ។
ប៉ុន្តែថ្នាក់តិចពេកនោះការវិភាគមានលក្ខណៈមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ។

ជាទូទៅ:
ការរៀបចំទិន្នន័យផ្តុំជាថ្នាក់គេកំណត់ចាប់ពី ៥ ដល់ ១០ ថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះ។

លំហាត់

(១) ការអង្កេតអាយុរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន
ទិន្នន័យអាយុ (២០ នាក់)៖
22 35 42 28 31 45 38 26 33 40
37 29 44 32 36 24 41 30 39 27
ក. គណនាប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ I បើគេបែងចែកទិន្នន័យនេះជា ៥ ថ្នាក់ ។
ខ. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់។

(២) គេឱ្យទម្ងន់របស់សិស្សមួយក្រុម (គីឡូក្រាម)៖
42 55 48 60 44 52 47 58 41
53 46 50 49 56 43 51 45 54
57 59 40 44 52 48 55
ក. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់ដោយយក ៤ ថ្នាក់ និងប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ ៥ (ចាប់ពី 40 ដល់ 60)។
ខ. តើសិស្សដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី ៥០ គីឡូក្រាមឡើងទៅមានប៉ុន្មាននាក់?

[១៥នាទី]

រុករក (Explore)

- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម
- សម្របសម្រួលតាមក្រុម
- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool

ស្មុនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

[១៥នាទី]

រុករក (Explore)

- ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន
- ពិភាក្សារកចម្លើយ
- ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

<table>
<tr>
<td>[១៥នាទី]
ពន្យល់ (Explain)
- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែដន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់
- ធ្វើការធ្វើការសម្រេប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបាន បង្ហាញ
- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជា មាន ការខ្វះខាត

[១០នាទី]
បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)
ថ្នាក់ $[40-45[$ សម មូលនឹង $40 \le x < 45$
- សម្រេបសម្រួល
- សំយោគ</td>
<td>ចម្លើយ
(១)
ក. គណនាប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ I
តាមរូបមន្ត $I = \frac{Max - Min}{n}$
ដោយ $Max = 45$; $Min = 22$; $n = 5$
គេបាន $I = \frac{45-22}{5} = 4.6 \approx 5$ ។
ខ. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់៖
<table><tr><th>ចន្លោះថ្នាក់ x</th><th>ប្រេកង់ f</th></tr><tr><td>$20-25$</td><td>2</td></tr><tr><td>$25-30$</td><td>4</td></tr><tr><td>$30-35$</td><td>4</td></tr><tr><td>$35-40$</td><td>5</td></tr><tr><td>$40-45$</td><td>5</td></tr><tr><td>សរុប</td><td>20</td></tr></table>
(២)
ក. តារាងបំណែងចែកប្រេកង់
<table><tr><th>ចន្លោះថ្នាក់ x</th><th>ប្រេកង់ f</th></tr><tr><td>$40-45$</td><td>6</td></tr><tr><td>$45-50$</td><td>6</td></tr><tr><td>$50-55$</td><td>6</td></tr><tr><td>$55-60$</td><td>7</td></tr><tr><td>សរុប</td><td>25</td></tr></table>ខ. សិស្សដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី ៥០ គីឡូក្រាមឡើងទៅមាន $6+7=13$ នាក់។</td>
<td>[១៥នាទី]
ពន្យល់ (Explain)
- ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន
- ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី]
បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)
ថ្នាក់ $[40-45[$ សមមូលនឹង $40 \le x < 45$</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">ជំហានទី៤
ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)</td>
</tr>
<tr>
<td>[១៥នាទី]
វាយតម្លៃ (Evaluate)
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល</td>
<td>លំហាត់៖ ចំនួននាទីដែលសិស្សប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យ
15 25 40 18 32 45 22 37 12 28 43 35 20 30 48 24 33 16 41 38
ក. ប្រើរូបមន្តរកប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ I បើគេចង់បានទិន្នន័យជា ៤ ថ្នាក់។
ខ. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់។
ចម្លើយ
ក. គណនាប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ I
តាមរូបមន្ត $I = \frac{Max - Min}{n}$</td>
<td>[១៥នាទី]
វាយតម្លៃ (Evaluate)
- ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>- សម្របសម្រួលចម្លើយ
-បង្ហាញចម្លើយ</td>
<td>ដោយ $Max=48$; $Min=12$; $n=4$
គេបាន $I=\frac{48-12}{4}=9\approx 10$ ។
ខ. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់៖
<table>
<tr><th>ចន្លោះថ្នាក់ x</th><th>ប្រេកង់ f</th></tr>
<tr><td>$10-20$</td><td>4</td></tr>
<tr><td>$20-30$</td><td>5</td></tr>
<tr><td>$30-40$</td><td>6</td></tr>
<tr><td>$40-50$</td><td>5</td></tr>
<tr><td>សរុប</td><td>20</td></tr>
</table>
</td>
<td>- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៥
កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)</td></tr>
<tr><td colspan="3">កិច្ចការផ្ទះ</td></tr>
<tr>
<td>▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស
▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ ចម្លើយ</td>
<td>លំហាត់៖ ខាងក្រោមនេះគឺជាទិន្នន័យចម្ងាយផ្លូវ (គិតជាគីឡូម៉ែត្រ km) របស់សិស្សចំនួន ៣០ នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីផ្ទះមកសាលារៀន៖
1.2 5.5 3.8 10.5 0.5 4.2 7.8 2.5 6.0 1.8
9.2 4.7 3.3 5.0 11.5 0.8 2.2 6.5 4.0 8.5
3.5 5.8 1.5 4.4 7.0 2.9 5.2 12.0 6.8 3.1
១. រកប្រវែងថ្នាក់ I បើគេចង់បែងចែកជា ៦ ថ្នាក់។
២. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់។
៣. តើសិស្សដែលរស់នៅចម្ងាយចាប់ពី 8km ឡើងទៅមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?</td>
<td>▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">បណ្តាំផ្ញើ</td></tr>
<tr>
<td>▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស</td>
<td>▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។</td>
<td>▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត
▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ</td>
</tr>
</table>

ថ្ងៃពុធ ៥រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១០** : ស្ថិតិ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(១) ការអង្កេតអាយុរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ទិន្នន័យអាយុ (២០ នាក់)៖ 22 35 42 28 31 45 38 26 33 40 37 29 44 32 36 24 41 30 39 27 ក. គណនាប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ I បើគេបែងចែក ទិន្នន័យនេះជា ៥ ថ្នាក់ ។ ខ. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់។	
(២) គេឱ្យទម្ងន់របស់សិស្សមួយក្រុម (គីឡូក្រាម)៖ 42 55 48 60 44 52 47 58 41 53 46 50 49 56 43 51 45 54 57 59 40 44 52 48 55 ក. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់ដោយយក ៤ ថ្នាក់ និងប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ ៥ (ចាប់ពី 40 ដល់ 60)។ ខ. តើសិស្សដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី ៥០ គីឡូក្រាមឡើង ទៅមានប៉ុន្មាននាក់ ?	